

| ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CASO DE USO                                                                                                                                                                                                                     | Consultar catálogo de servicios                                                            |       |             |                                                                                                                                    | CU-01 |
| ACTORES                                                                                                                                                                                                                         | Usuario visitante                                                                          |       |             |                                                                                                                                    |       |
| TIPO                                                                                                                                                                                                                            | Primario                                                                                   |       |             |                                                                                                                                    |       |
| REFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                     | RF-03, RF-04                                                                               |       |             |                                                                                                                                    |       |
| PRECONDICIÓN                                                                                                                                                                                                                    | El usuario debe haber ingresado al sitio web de Grupo Menéndez.                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| POSTCONDICIÓN                                                                                                                                                                                                                   | El usuario visualiza la oferta de servicios detallada o las fichas técnicas de maquinaria. |       |             |                                                                                                                                    |       |
| AUTOR                                                                                                                                                                                                                           | Karla                                                                                      | FECHA | 1/9/2026    | VERSIÓN                                                                                                                            | 1     |
| PROPOSITO                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| Permitir al visitante conocer las distintas áreas de especialidad de la empresa y los equipos disponibles para renta.                                                                                                           |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| RESUMEN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| El usuario navega a la sección de servicios, selecciona una categoría de su interés (Urbanización, Obra hidráulica, Obra eléctrica, Obra mecánica o Renta de maquinaria) y el sistema despliega la información correspondiente. |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| CURSO NORMAL                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| USUARIO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |       | SISTEMA     |                                                                                                                                    |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | El usuario hace clic en la opción "Servicios" en el menú principal.                        |       |             |                                                                                                                                    |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                               | El usuario selecciona una categoría específica o una tarjeta de maquinaria.                |       | 3           | El sistema despliega las tarjetas categorizadas con imágenes en alta resolución, descripciones y fichas técnicas correspondientes. |       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| CURSOS ALTERNOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| OTROS DATOS                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |       |             |                                                                                                                                    |       |
| FRECUENCIA ESPERADA                                                                                                                                                                                                             | Alta                                                                                       |       | RENDIMIENTO | Carga en menos de 2 segundos                                                                                                       |       |
| IMPORTANCIA                                                                                                                                                                                                                     | Alta                                                                                       |       | URGENCIA    | Alta                                                                                                                               |       |
| ESTADO                                                                                                                                                                                                                          | En revisión                                                                                |       | ESTABILIDAD | Alta                                                                                                                               |       |

| ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO                                                                                       |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CASO DE USO                                                                                                          | Solicitar cotización o información de contacto                                               |       |             |                                                                                                                | CU-02 |
| ACTORES                                                                                                              | Usuario visitante                                                                            |       |             |                                                                                                                |       |
| TIPO                                                                                                                 | Primario                                                                                     |       |             |                                                                                                                |       |
| REFERENCIAS                                                                                                          | RF-02, RF-07, RF-08, RF-09                                                                   |       |             |                                                                                                                |       |
| PRECONDICIÓN                                                                                                         | El usuario debe estar navegando en el sitio web.                                             |       |             |                                                                                                                |       |
| POSTCONDICIÓN                                                                                                        | La solicitud es enviada exitosamente o se inicia el contacto directo por WhatsApp.           |       |             |                                                                                                                |       |
| AUTOR                                                                                                                | Karla                                                                                        | FECHA | 1/9/2026    | VERSIÓN                                                                                                        | 1     |
| PROPOSITO                                                                                                            |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
| Facilitar un canal de comunicación para que los usuarios envíen requerimientos de proyectos o cotizaciones.          |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
| RESUMEN                                                                                                              |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
| El usuario accede al formulario de contacto o utiliza los botones de acción directa para comunicarse con la empresa. |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
| CURSO NORMAL                                                                                                         |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
| USUARIO                                                                                                              |                                                                                              |       | SISTEMA     |                                                                                                                |       |
| 1                                                                                                                    | El usuario presiona el botón "Solicitar cotización" o entra a la sección "Contacto".         |       | 2           | El sistema muestra el formulario de datos y el mapa interactivo de ubicación.                                  |       |
| 3                                                                                                                    | El usuario llena los datos (nombre, correo, teléfono y mensaje) y presiona "Enviar mensaje". |       |             |                                                                                                                |       |
|                                                                                                                      |                                                                                              |       | 4           | El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y despliega un mensaje de confirmación de envío. |       |
|                                                                                                                      |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
| CURSOS ALTERNOS                                                                                                      |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
|                                                                                                                      |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
|                                                                                                                      |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
|                                                                                                                      |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
| OTROS DATOS                                                                                                          |                                                                                              |       |             |                                                                                                                |       |
| FRECUENCIA ESPERADA                                                                                                  | Alta                                                                                         |       | RENDIMIENTO | Confirmación inmediata                                                                                         |       |
| IMPORTANCIA                                                                                                          | Alta                                                                                         |       | URGENCIA    | Alta                                                                                                           |       |
| ESTADO                                                                                                               | En revisión                                                                                  |       | ESTABILIDAD | Alta                                                                                                           |       |

| ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO                                                                           |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CASO DE USO                                                                                              | Explorar empresas del grupo (Filiales)                                                     |       |             |                                                                                                            | CU-03 |
| ACTORES                                                                                                  | Usuario visitante                                                                          |       |             |                                                                                                            |       |
| TIPO                                                                                                     | Secundario                                                                                 |       |             |                                                                                                            |       |
| REFERENCIAS                                                                                              | RF-01, RF-06                                                                               |       |             |                                                                                                            |       |
| PRECONDICIÓN                                                                                             | El usuario debe encontrarse en la página de Inicio o en el menú de navegación.             |       |             |                                                                                                            |       |
| POSTCONDICIÓN                                                                                            | El usuario reconoce las áreas de especialización de las empresas filiales.                 |       |             |                                                                                                            |       |
| AUTOR                                                                                                    | Karla                                                                                      | FECHA | 1/9/2026    | VERSIÓN                                                                                                    | 1     |
| PROPOSITO                                                                                                |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
| Presentar las empresas filiales que conforman Grupo Menéndez y su oferta específica.                     |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
| RESUMEN                                                                                                  |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
| El usuario consulta el módulo de empresas filiales para conocer el perfil de Drecomen, Mecahno y Ruimen. |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
| CURSO NORMAL                                                                                             |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
| USUARIO                                                                                                  |                                                                                            |       | SISTEMA     |                                                                                                            |       |
| 1                                                                                                        | El usuario se desplaza al bloque del Grupo empresarial o hace clic en "Filiales".          |       |             |                                                                                                            |       |
| 2                                                                                                        | El usuario selecciona la tarjeta de una filial de su interés (Drecomen, Mecahno o Ruimen). |       | 3           | El sistema presenta la información detallada, especialidad y portafolio asociado a la filial seleccionada. |       |
|                                                                                                          |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
|                                                                                                          |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
| CURSOS ALTERNOS                                                                                          |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
|                                                                                                          |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
|                                                                                                          |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
|                                                                                                          |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
| OTROS DATOS                                                                                              |                                                                                            |       |             |                                                                                                            |       |
| FRECUENCIA ESPERADA                                                                                      | Media                                                                                      |       | RENDIMIENTO | Carga menor a 1.5 segundos                                                                                 |       |
| IMPORTANCIA                                                                                              | Media                                                                                      |       | URGENCIA    | Media                                                                                                      |       |
| ESTADO                                                                                                   | En revisión                                                                                |       | ESTABILIDAD | Alta                                                                                                       |       |

| ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CASO DE USO                                                                                                           | Visualizar galería de proyectos realizados                                                                                                                      |       |             |                                                                                                           | CU-04 |
| ACTORES                                                                                                               | Usuario visitante                                                                                                                                               |       |             |                                                                                                           |       |
| TIPO                                                                                                                  | Primario                                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                           |       |
| REFERENCIAS                                                                                                           | RF-05                                                                                                                                                           |       |             |                                                                                                           |       |
| PRECONDICIÓN                                                                                                          | El usuario debe haber ingresado al sitio web.                                                                                                                   |       |             |                                                                                                           |       |
| POSTCONDICIÓN                                                                                                         | El usuario examina las fotografías e información de las obras concluidas.                                                                                       |       |             |                                                                                                           |       |
| AUTOR                                                                                                                 | Karla                                                                                                                                                           | FECHA | 1/9/2026    | VERSIÓN                                                                                                   | 1     |
| PROPOSITO                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| Mostrar el portafolio de obras y trabajos concluidos por la empresa para generar confianza.                           |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| RESUMEN                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| El usuario accede a la galería, aplica filtros por tipo de obra si lo desea y expande las imágenes para ver detalles. |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| CURSO NORMAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| USUARIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |       | SISTEMA     |                                                                                                           |       |
| 1                                                                                                                     | El usuario hace clic en la opción "Galería" o "Proyectos" en el menú principal.                                                                                 |       | 2           | El sistema despliega la cuadrícula de fotografías filtrables por categoría de obra.                       |       |
| 3                                                                                                                     | El usuario hace clic sobre una fotografía específica.                                                                                                           |       | 4           | El sistema abre la imagen en un visor ampliado (lightbox) mostrando el título y descripción del proyecto. |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| CURSOS ALTERNOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| 1.A                                                                                                                   | Si el usuario selecciona un filtro de categoría (ej. Obra hidráulica), el sistema oculta los demás proyectos y muestra solo los pertenecientes a esa categoría. |       |             |                                                                                                           |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| OTROS DATOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                           |       |
| FRECUENCIA ESPERADA                                                                                                   | Alta                                                                                                                                                            |       | RENDIMIENTO | Despliegue de imágenes en menos de 2 segundos                                                             |       |
| IMPORTANCIA                                                                                                           | Alta                                                                                                                                                            |       | URGENCIA    | Alta                                                                                                      |       |
| ESTADO                                                                                                                | En revisión                                                                                                                                                     |       | ESTABILIDAD | Alta                                                                                                      |       |

| ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO                                                                           |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CASO DE USO                                                                                              | Ubicar la sede mediante mapa interactivo                                                                                                                        |       |             |                                                                                                 | CU-05 |
| ACTORES                                                                                                  | Usuario visitante                                                                                                                                               |       |             |                                                                                                 |       |
| TIPO                                                                                                     | Secundario                                                                                                                                                      |       |             |                                                                                                 |       |
| REFERENCIAS                                                                                              | RF-09                                                                                                                                                           |       |             |                                                                                                 |       |
| PRECONDICIÓN                                                                                             | El usuario debe encontrarse en la sección de Contacto.                                                                                                          |       |             |                                                                                                 |       |
| POSTCONDICIÓN                                                                                            | El usuario consulta la dirección física de la empresa o abre la ruta en su aplicación de mapas.                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| AUTOR                                                                                                    | Karla                                                                                                                                                           | FECHA | 1/9/2026    | VERSIÓN                                                                                         | 1     |
| PROPOSITO                                                                                                |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| Facilitar la localización geográfica de las oficinas e instalaciones de la empresa.                      |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| RESUMEN                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| El usuario interactúa con el mapa dinámico de Google Maps en la sección de contacto para ubicar la sede. |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| CURSO NORMAL                                                                                             |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| USUARIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |       | SISTEMA     |                                                                                                 |       |
| 1                                                                                                        | El usuario se desplaza al módulo de mapa en la sección de Contacto.                                                                                             |       | 2           | El sistema despliega el mapa interactivo de Google Maps enfocado en la dirección de la empresa. |       |
| 3                                                                                                        | El usuario realiza acercamientos (zoom) o hace clic en "Cómo llegar".                                                                                           |       | 4           | El sistema abre la ubicación directamente en Google Maps.                                       |       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| CURSOS ALTERNOS                                                                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| 1.A                                                                                                      | Si el usuario selecciona un filtro de categoría (ej. Obra hidráulica), el sistema oculta los demás proyectos y muestra solo los pertenecientes a esa categoría. |       |             |                                                                                                 |       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| OTROS DATOS                                                                                              |                                                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                 |       |
| FRECUENCIA ESPERADA                                                                                      | Media                                                                                                                                                           |       | RENDIMIENTO | Carga del mapa en tiempo real                                                                   |       |
| IMPORTANCIA                                                                                              | Media                                                                                                                                                           |       | URGENCIA    | Media                                                                                           |       |
| ESTADO                                                                                                   | En revisión                                                                                                                                                     |       | ESTABILIDAD | Alta                                                                                            |       |